



## ĐỀ THI CUỐI KỲ THỰC HÀNH OOP HK2 2024-2025

Lập trình hướng đối tượng (TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH)



Scan to open on Studeersnel

## **ĐỀ THI CUỐI KỲ THỰC HÀNH**

**Môn: Lập trình Hướng đối tượng**

**Thời gian: 90'**

### **QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN**

Một trường đại học muốn xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Mỗi đề tài cần được lưu trữ và xử lý các thông tin cơ bản như: Mã đề tài, Tên đề tài, Họ và tên sinh viên phụ trách chính, Số lượng thành viên tham gia, Năm bắt đầu thực hiện đề tài.

Đề tài nghiên cứu được chia thành hai loại: Đề tài nghiên cứu lý thuyết và Đề tài nghiên cứu ứng dụng. Mỗi loại đề tài sẽ có một số thông tin đặc thù tương ứng:

Với đề tài nghiên cứu lý thuyết cần quản lý thêm các thông tin:

- Số lượng bài báo khoa học được công bố
- Số lượng hội nghị khoa học đã tham gia trình bày

Với đề tài nghiên cứu ứng dụng cần quản lý thêm các thông tin:

- Số lượng sản phẩm thực tế đã triển khai
- Danh sách các sản phẩm bao gồm: Tên sản phẩm, Năm triển khai, Mức độ áp dụng (Cao, Trung bình, Thấp)

Nhằm ghi nhận kết quả và mức độ đóng góp của các đề tài sau khi hoàn thành, mỗi đề tài sẽ được tính toán kinh phí hỗ trợ dựa trên các tiêu chí đánh giá riêng theo từng loại đề tài. Cách tính kinh phí hỗ trợ như sau:

**Đối với đề tài nghiên cứu lý thuyết:**

$$\text{Kinh phí hỗ trợ} = (\text{Số bài báo} * 3,000,000 \text{ VNĐ}) + (\text{Số hội nghị} * 2,000,000 \text{ VNĐ})$$

**Đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng:**

Kinh phí hỗ trợ = Tổng kinh phí từ các sản phẩm đã triển khai

Chi tiết kinh phí hỗ trợ theo từng mức độ áp dụng:

| Mức độ áp dụng | Kinh phí hỗ trợ (VNĐ) |
|----------------|-----------------------|
| Cao            | 10,000,000            |
| Trung bình     | 5,000,000             |
| Thấp           | 2,000,000             |

Để đánh giá hiệu quả và thành tựu của từng đề tài nghiên cứu, hệ thống sẽ phân loại mức độ thành công dựa trên các tiêu chí đặc thù của từng loại đề tài. Đối với đề tài nghiên cứu lý thuyết, mức độ thành công được xác định dựa trên tổng số lượng bài báo và hội nghị. Đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng, mức độ thành công được đánh giá dựa trên số lượng sản phẩm thực tế đã triển khai. Chi tiết như sau:

| Loại đề tài                 | Điều kiện                                                               | Xếp loại         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Đề tài nghiên cứu lý thuyết | $(\text{Số bài báo} + \text{số hội nghị}) < 1$                          | Không thành công |
|                             | $(\text{Số bài báo} + \text{số hội nghị}) \text{ từ } 1 \text{ đến } 3$ | Thành công       |
|                             | $(\text{Số bài báo} + \text{số hội nghị}) > 3$                          | Xuất sắc         |
| Đề tài nghiên cứu ứng dụng  | Số sản phẩm $< 1$                                                       | Không thành công |
|                             | Số sản phẩm từ 1 đến 2                                                  | Thành công       |
|                             | Số sản phẩm $> 2$                                                       | Xuất sắc         |

Áp dụng kiến thức về kế thừa - đa hình trong lập trình hướng đối tượng, sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ viết chương trình cho phép thực hiện các yêu cầu sau:

1. **(4 điểm)** Xây dựng các lớp đối tượng phù hợp với mô tả trên. Mỗi lớp đối tượng chia thành hai tập tin **.h** và **.cpp**
  - a. **(1 điểm)** Xây dựng các lớp đối tượng kế thừa phù hợp
  - b. **(1 điểm)** Mỗi lớp được tách thành 2 tập tin **.h** và **.cpp**
  - c. **(1 điểm)** Cài đặt các phương thức:
    - i. Phương thức khởi tạo không tham số (hoặc phương thức khởi tạo với đầy đủ tham số với giá trị mặc định)
    - ii. Phương thức hủy
  - d. **(1 điểm)** Cài đặt các phương thức xử lý:
    - i. Tính kinh phí hỗ trợ
    - ii. Xếp loại mức độ thành công của đề tài
2. **(4 điểm)** Xây dựng lớp quản lý danh sách đề tài, cho phép:
  - a. **(1 điểm)** Nhập vào danh sách các đề tài
  - b. **(1 điểm)** Xuất danh sách đề tài với đầy đủ thông tin, kinh phí hỗ trợ và xếp loại đề tài
  - c. **(1 điểm)** Cài đặt toán tử nhập **>>** và toán tử xuất **<<** cho lớp quản lý đề tài
  - d. **(1 điểm)** Tính tổng kinh phí hỗ trợ của tất cả đề tài
3. **(2 điểm)** Cài đặt chức năng nâng cao:
  - a. **(1 điểm)** Xuất đề tài có kinh phí hỗ trợ cao nhất (nếu có nhiều đề tài có cùng kinh phí hỗ trợ cao nhất thì xuất tất cả các đề tài đó)
  - b. **(1 điểm)** Xuất danh sách các đề tài nghiên cứu ứng dụng theo thứ tự kinh phí hỗ trợ giảm dần.

**Lưu ý:**

- Khi nộp file, xóa folder **.vs** (nếu có) và nén folder project lại với tên được đặt theo cú pháp: **MSSV\_HOTEN.rar/zip**.
- Sinh viên ký tên vào danh sách dự thi trên bàn giảng viên sau khi đã nộp bài.
- Các bài làm có nội dung sao chép lẫn nhau sẽ không được tính điểm